# AI SDR Agent 录屏讲稿

# AI SDR Agent 录屏讲稿 · 最终版

> 建议时长：9 分钟左右。
> 录屏前先硬刷新页面，准备好演示账号、合成数据和一条可用的录音记录。
> 不要展示 `.env` 、API Key、企查查 token、真实客户录音、真实手机号或本机 `var/` 数据。
> 如果现场 ASR 或文字模型不可用，直接用已保存的合成结果讲解，并明确说明不是现场调用成功。

## 录制前检查

1. 使用独立 Demo 数据，不使用真实客户数据。
2. 确认「分析工作台」「人工审核」「录音转写」「客户资源」都能打开。
3. 确认企查查 MCP 可用；如果不可用，说明“当前只保留原话，企查查候选不可用”，不要伪造。
4. 准备三个场景：
   - 题目样例「木里木外」：多候选、意向 75 分、联系方式脱敏。
   - 完整主体：可演示意向、审核、证据。
   - 一条录音：演示自动分角色、自动分析或待确认标记。
5. 浏览器缩放 100%，关闭无关标签页，隐藏书签栏中的敏感信息。

---

## 0:00–0:35 | 开场：这个项目解决什么问题

【画面】停在「分析工作台」首页，展示统计卡片和样例列表。

【讲解】

“这是一个面向酷家乐 XDR 场景的 AI SDR Agent。它把销售通话的文本或录音，变成一条有原文依据、有评分理由、可以人工复核的 SQL 线索。

题目有两个真正的难点：第一，从口语、简称和转写错误里还原企业抬头；第二，判断客户意向到底高不高。我的设计原则不是让大模型直接生成一张客户表，而是把理解、证据、评分和交付拆开：模型负责理解，规则负责可复算，人负责确认有风险的判断。”

---

## 0:35–1:30 | 核心设计：三个独立判断

【画面】打开「题目样例 · 木里木外」，停在分析结果页。

【讲解】

“系统把一次通话拆成三个独立判断。

第一，客户资料：这次通话到底确认了哪些事实。 第二，购买意向：客户当前推进意愿如何。 第三，交付就绪：这条记录能不能作为正式 SQL 交付。

为什么拆开？因为高意向不等于资料完整。比如题目样例里，客户明确想试用、预算也能接受，但电话是脱敏的，企业名称也需要确认，所以它可以是高意向，但不能直接交付。把这三个判断混成一个‘AI 评分’，很容易把推测包装成事实。

页面上每个字段都能点回原文轮次，意向分数也能看到四维证据。原文、模型建议和人工修订分开保存，这就是整个系统的底层约束。”

---

## 1:30–3:10 | 重点区域一：企业抬头识别与还原

【画面】在企业抬头卡片上展示客户原话、企查查候选、AI 重排标识和状态。

【讲解】

“先看企业抬头，这是题目 30% 权重的难点。

客户可能说品牌、简称，甚至转写有错别字。我的方案是两层：

第一层，企查查 MCP 模糊召回。系统把客户原话归一化，生成原话、带地区、同音或后缀变体，最多调用两次搜索；对前三名补充工商详情，拿到企业全称、信用代码、地区、行业和登记状态。

第二层，用同一个文字分析模型做重排。模型只允许在企查查返回的候选里判断，输出 exact、alias、brand、related、unrelated，以及置信度、理由和‘品牌方/经销商/分支机构’角色。重排结果直接按置信度展示，候选卡片会显示 AI 重排第几名、置信度和理由。

为什么不让程序直接选企查查第一名？因为‘木里木外’可能同时命中品牌方、同名主体和分支机构。客户说在杭州做全屋定制，企查查第一名可能在启东；这只能说明它可能是品牌主体，不能证明客户就是它。所以品牌简称、多候选、经销商和分支机构都不自动确认，必须人工选。

什么时候自动确认？只有唯一完整全称 exact，置信度至少 0.9，地区不冲突；或者客户口述完整全称、名称归一化后完全一致。比如客户直接说‘木里木外家具启东有限公司’，系统会自动确认；如果客户只说‘木里木外’，即使模型认为它是品牌方，也只展示候选，不自动写死。

为了验证，我做了 7 条真实企查查冒烟用例，6 条有预期主体，Top-1、Top-3 和候选召回都是 6/6。这不是盲测，也不是业务准确率，但能证明候选链路是通的。

另外，默认每次分析都会调用企查查 MCP，不读缓存；如果更在意成本和延迟，可以设置 `QCC_CACHE_DAYS=30` 开启缓存。”

【画面】鼠标点到候选卡片，展示地区、信用代码、重排理由；再切到审核修正页。

【讲解】

“审核页会保留全部候选。选候选会记录确认人和信用代码，改选会进入另一名审核人的独立复核。自动确认也会记录 `auto_confirmed`、重排模型和理由，仍然可以被人改掉。也就是说，自动化提高效率，但不放弃可追溯。”

---

## 3:10–4:30｜重点区域二：意向评分

【画面】滚动到意向评分卡，展示 N/T/B/E 四维和 75 分。

【讲解】

“第二个难点是意向判断。我的做法不是让模型直接说 high、medium、low，而是让模型输出四维信号，程序计算分数。

N 是需求，最高 35 分：没有需求、泛泛了解、具体问题、问题已经影响到工作环节。 T 是时间，最高 25 分：没有计划、三个月后、一到三个月或下个月、明确一个月内。 B 是预算，最高 20 分：没有支出、愿意讨论、有可接受范围、预算已批且覆盖报价。 E 是行动，最高 20 分：礼貌回应、同意具体联系、主动要方案、确认日期和参与者。

高意向要求总分至少 60，同时需求至少 25，并且时间至少 20 或行动满分。中意向是 30 分以上但没满足高意向条件，低意向是 5 到 30 分之间，0 到 5 分是异常，必须逐条核听。

题目样例是需求 35、时间 20、预算 15、行动 5，总分 75，高意向。但它同时告诉我们：下个月试用不是确认的近期演示，几万元是可接受范围不等于预算已批，设计部 15 个人也不等于 15 名设计师。

这里有两个关键设计。第一，未提及的维度计 0 分，但保留 unknown，不等于客户明确否定。第二，拒联和明确拒绝优先于评分，不能靠人工改成高意向绕过。模型只提供信号，分数、等级和审核路由都由代码计算，所以结果可复算、可解释。”

---

## 4:30–6:00｜重点区域三：人工审核与证据闭环

【画面】切到「人工审核」，展示异常优先、待复核、待审核等分组；打开一条记录。

【讲解】

“审核页是整个系统的闭环。

队列顺序是异常、待独立复核、审核中、待审核、待补证、分析中、已通过、已排除、无需审核。异常优先暴露，避免只处理高分记录，漏掉技术失败或信息异常。

审核人可以定位原文、改字段、改信号、做人意向定性。这里我做了两个重点：

第一，原文证据轮次由 AI 预填，最多 20 个；聚焦某个字段时会带入该字段自己的证据，审核人可以增删，也可以点‘重填 AI 证据’。这样既减少手工，又保留人工补充。

第二，高影响修改要独立复核。比如外部证据补联系人、改企业主体，初审人和复核人必须是不同账号；批量审核会先预览，提交时逐条检查权限、修订号和业务门槛，任何一条失败整批回滚。

为什么这么设计？因为销售线索的风险不只在模型准确率，还在‘谁改了什么、依据是什么’。系统保留原始分析、修订、审计和反馈；人工填写不会伪装成通话原话，反馈也不会自动改 Prompt 或自动训练，而是先进入待验证队列。”

---

## 6:00–7:20｜重点区域四：录音自动化与批量处理

【画面】切到「录音转写」，展示多选、批量上传、自动分析状态；再打开一条录音详情。

【讲解】

“录音链路我做了自动化，但没有把人工审核省掉。

批量上传后，每份录音自动执行：ASR 转写、AI 分角色、自动确认校对稿、按文件名创建客户、提交分析。如果选择已有客户，多份录音可以归到同一个客户。

AI 分角色不确定的语句会保留成‘待确认’，在录音列表、分析结果和审核页都显示数量；这些语句暂不参与事实抽取，但不阻塞分析，结果仍然进入人工审核。如果整段没有客户发言，会把最长的一段提升为客户并标记兜底；没有配置文字模型时，整段按单段客户发言兜底，同时明确提示。

没有待确认、且客户已知时，系统会自动提交分析，不需要再点‘直接分析这段录音’；录音列表会显示‘已自动分析’或‘N 处待确认’。审核人修正后，可以重新分析。

文本侧也支持批量：主导入框可以多选 TXT，单个文件填入编辑区，多个文件进入批量分析；没有角色标记时用同一个文字模型自动分角色。

这里的优化方向很明确：目前自动分角色是文本上下文推断，不是声学说话人识别；长录音、口音、噪声和多人对话仍然需要真实数据验证。”

---

## 7:20–8:10｜工程实现、验证与边界

【画面】切到「运行概览」或测试结果、验收记录。

【讲解】

“工程上，后端是 FastAPI、SQLite 和进程内线程池；前端是原生 JavaScript，没有构建步骤。权限、CSRF、密钥加密、审计和批量事务都做了。

验证目前是 226 项 Python 测试、7 项前端测试、12/12 条合成规则回归；企查查另有 7 条真实冒烟，6 条有预期主体，Top-1、Top-3 和候选召回 6/6。

但我不会把这些数字说成真实业务准确率。合成回归只证明行为稳定；企查查冒烟只证明候选链路；真实通话的转写错误、方言、角色归属和意向边界，还需要授权数据做独立盲测。系统里也明确写了：置信度是规则质量参考，不是校准后的正确概率。

部署上，单实例、SQLite 和本地录音决定了不能用多副本；公网演示可以用 Cloudflare Tunnel，稳定版本需要 Named Tunnel 加自己的域名，或者 Render/Fly。Cloudflare Pages/Workers 不能直接跑这套

FastAPI + SQLite 应用。”

## 8:10–9:10 | 优化方向与结尾

【画面】回到分析结果页，最后停在企业抬头和意向评分卡。

【讲解】

“最后说优化方向，分四块。

第一，真实数据评测。建立授权通话的标注集，分别看转写错误、角色归属、企业抬头 Top-1/候选召回、意向混淆矩阵、拒联漏判和人工处理耗时；准确率必须和覆盖率、样本量一起报告。

第二，企业抬头。继续补经销商、分支机构、同名主体和更名场景；把人工选择做成受控别名，而不是一次选择就全局生效；用真实集校准重排阈值和自动确认条件；在高并发下做成本感知缓存。

第三，意向评分。用真实样本校准阈值，增加边界复核带，处理跨轮矛盾、条件和否定表达；把竞品、决策人、预算审批等信号做得更细。

第四，基础设施。生产化需要持久任务队列、Postgres 或 D1、对象存储、监控、限流、备份和 CRM 写入；录音证据还需要做到时间戳级定位。当前是单团队、单进程的本地演示实现，不把这些边界包装成生产能力。

总结一下：这个项目的核心不是‘让模型写一张表’，而是用证据约束事实、用规则解释评分、用人工确认完成交付。企业抬头和意向评分是重点，人工审核和自动化是闭环，真实数据评测是下一步。”

## 录制结尾备用句

“以上就是我的设计思路和演示。在线 Demo 和源码都在交付说明里；如果是临时 Cloudflare 地址，可能会过期，长期演示建议使用 Named Tunnel 加固定域名。谢谢。”

## 不建议在录屏中说的话

- 不要说“企业抬头识别准确率 100%”。
- 不要说“意向判断已经达到生产准确率”。
- 不要说“AI 自动确认所有企业主体”。实际只有唯一完整全称 exact 自动确认。
- 不要说“合成回归 6/6 代表真实业务效果”。
- 不要展示 token、密钥、真实录音或真实客户号码。